TANGGAL PERCOBAAN : 16/10/2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL 4 : Grading

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Atika Sriowati

NIM : 1306625102

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
16/10/2026		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

1) Problem Statement

Membuat program pemrosesan nilai dan penentuan predikat kelulusan (grading) mahasiswa secara manual dari file [Data Nilai.xlsx]. Bertujuan untuk:

1) Menghitung nilai akhir dengan rumus NA = 30% (Lain-Lain) + 35% (UTS) + 35% (UAS).
2) Mengonversi nilai akhir menjadi grade (A - C; dan kata TL untuk <56) berdasarkan standar institusi.
3) Menampilkan tabel laporan nilai mahasiswa serta rekapitulasi jumlah mahasiswa per grade.

2) Mathematical Equation

a) 1) persamaan nilai Akhir (NA)

NA = (0,30 x Nilai Lain-Lain) + (0,35 x Nilai UTS) + (0,35 x Nilai UAS)

2) persamaan konversi Grade

Grade = { A jika 86 ≤ NA ≤ 100; A- jika 81 ≤ NA < 86; B+ jika 76 ≤ NA < 81; B jika 71 ≤ NA < 76; B- jika 66 ≤ NA < 71; C+ jika 61 ≤ NA < 66; C jika 56 ≤ NA < 61; TL jika NA < 56 }

3) persamaan perhitungan rekapitulasi

- Jumlah Mahasiswa per grade (Ngrade):

$$N_{grade} = \sum_{i=1}^{N} I(Grade_i == kategori)$$

- Total Keseluruhan Mahasiswa (Ntotal):

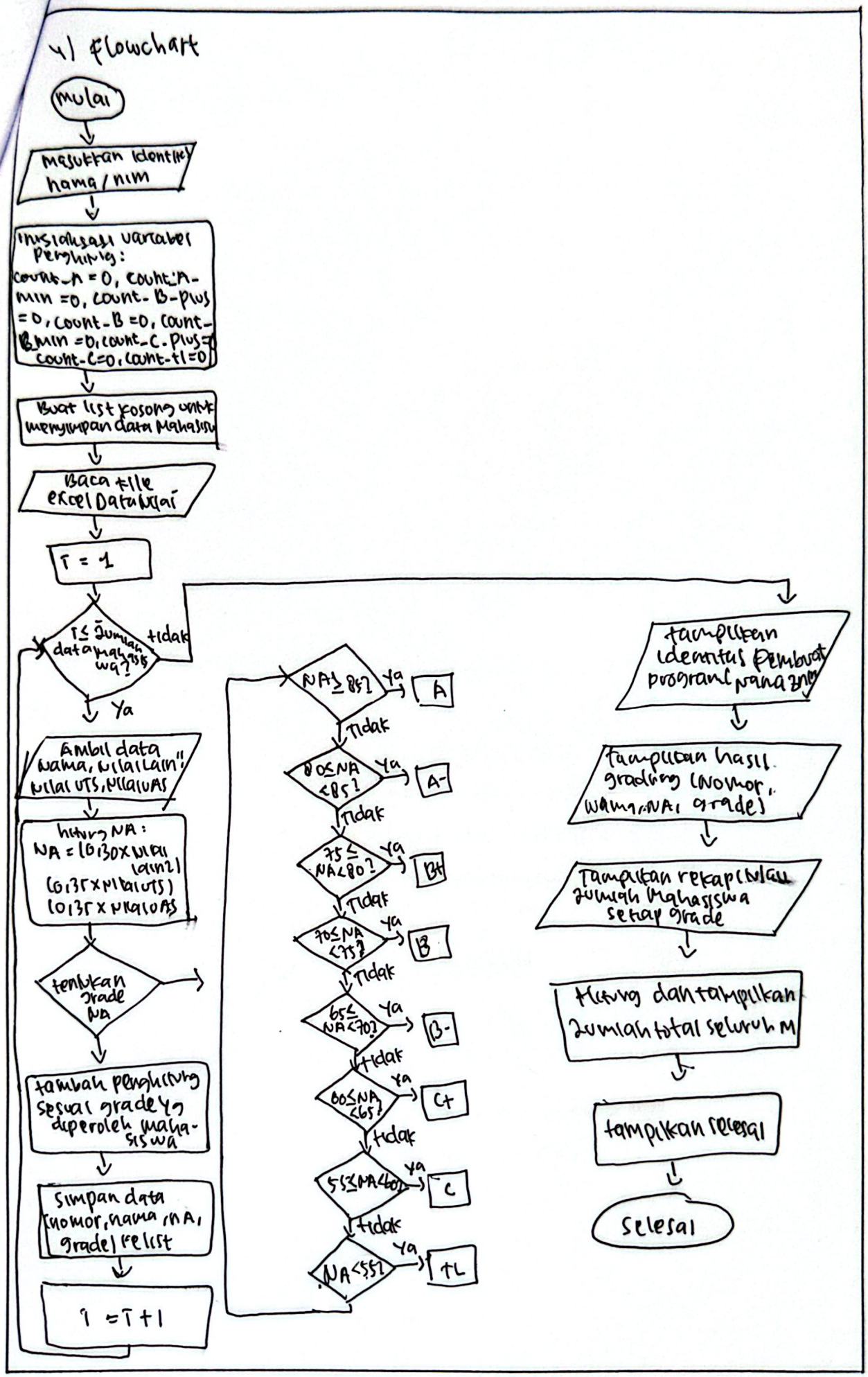
Ntotal = ∑ (NA + NA- + NB+ + NB + NB- + NC+ + NC + NTL)

3) Algoritma

1. Mulai
2. Masukkan identitas, yaitu Nama dan Nim
3. Inisialisasi variabel penghitung untuk setiap grade, yaitu count_A_, count_A-min, count_B-plus, count_B, count_B-min, count_C-plus, count_C, dan count_TL dengan nilai awal 0
4. Buat list kosong untuk menyimpan data mahasiswa
5. Baca file excel Data Nilai.xlsx
6. Lakukan perulangan untuk membaca setiap baris data mahasiswa dari file excel
7. Ambil data mahasiswa, Nilai Lain-Lain, Nilai UTS, dan Nilai UAS.
8. Hitung nilai Akhir (NA) pake rumus: NA = (0,30 x Nilai(Lain)) + (0,35 x Nilai UTS) + (0,35 x Nilai UAS).
9. Tentukan grade mahasiswa berdasarkan rentang nilai Akhir, yaitu A, A-, B+, B, B-, C+, C atau TL.
10. Tambahkan nilai penghitung sesuai dengan grade yang diperoleh mahasiswa
11. Simpan data nomor, nama mahasiswa, nilai akhir, dan grade kedalam list
12. Ulangi langkah 7 sampai 11 hingga seluruh data mahasiswa selesai diproses
13. Tampilkan identitas pembuat program, (nama dan Nim)
14. Tampilkan tabel hasil grading yang berisi nomor, nama mahasiswa, nilai akhir, dan grade.
15. Tampilkan rekapitulasi jumlah mahasiswa untuk setiap kategori grade
16. Hitung dan tampilkan jumlah total seluruh mahasiswa
17. Tampilkan kelulusan selesai
18. Selesai.

Dipindai dengan CamScanner

4) Flowchart



Dipindai dengan CamScanner